부모용 진행 안내 · 순서와 반복 프로그램

초5 정보·AI · 프로그래밍 1차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G05-INF-BLOCKCODE-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 활동지, 연필, 쪽지(붙임쪽지) 10장쯤, 바둑돌이나 단추 1개, (선택) 컴퓨터나 태블릿의 블록 코딩 프로그램
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S09 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 격자 위 로봇을 목표까지 옮기는 방향 명령을 차례대로 만들고, 이벤트 블록 아래 명령 블록을 쌓은 프로그램을 위에서 아래로 따라가며 실행 결과(멈추는 칸, 돌에 막히는 곳)를 예측한 뒤 실행해 확인한다.
확인 별까지 가는 명령(S04), 로봇은 어디에 멈출까요(S06), 종이 블록 로봇 놀이(S09), 혼자 해 보기 ②③(S10), 활동지 1·2·4·5
성공 기준 처음 보는 격자에서 돌을 피해 별에 닿는 명령을 만들고, 6개 안팎의 블록으로 된 프로그램의 멈추는 칸을 맞게 예측하며, 결과가 다르면 몇 번째 블록이 문제인지 찾아 고친다.

목표 B 되풀이되는 명령 묶음과 횟수를 찾아 반복 블록(○번 반복하기)으로 묶어 프로그램을 짧게 만들고, 펼쳐 읽거나 실행해 처음 프로그램과 결과가 같은지 확인한다.
확인 반복으로 짧게 바꿔요(S08), 종이 블록 로봇 놀이(S09), 혼자 해 보기 ①(S10), 마무리 확인(S12), 활동지 3·5
성공 기준 블록 하나짜리와 두 개 이상짜리 묶음을 모두 반복 블록으로 바르게 바꾸고, 반복 블록을 쓴 프로그램 가운데 처음 명령과 같은 것을 펼쳐 읽어 고른다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 반복으로 문제 해결

S02에서 흔들리면 보충 장 S14부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(반복으로 문제 해결)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

번호	아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
M1	블록을 쌓기만 하면 순서와 상관없이 같은 결과가 나온다고 생각하거나, 아래에서부터 또는 아무 데서나 읽는다.	S05에서 위에서 아래로 실행됨을 짚고, S04·S10 ②에서 순서를 바꾸면 돌에 막히는 경우를 직접 따라가 보게 한다.
M2	반복 블록 안에는 블록 하나만 넣을 수 있다고 생각해 '→ ↑ → ↑ → ↑'를 '→ 3번, ↑ 3번'으로 바꾼다.	S08 ②와 S12에서 두 블록 묶음을 반복하게 하고, 바꾼 프로그램을 실행하면 계단이 아니라 한 번만 꺾인 길이 된다는 것을 보여 준다.
M3	반복 블록을 쓰면 결과도 달라진다고 생각하거나, 반복 횟수를 세지 않고 대충 쓴다.	S07에서 같은 결과를 내는 두 프로그램을 견주고, S08·S12에서 펼쳐 읽어 처음 명령과 같은지 확인하게 한다.
M4	프로그램을 만들고 실행해 보지 않은 채 끝내거나, 틀리면 처음부터 다시 만든다.	S06·S09에서 예상 → 실행 → 다른 곳 찾기 → 그 블록만 고치기를 되풀이하게 한다.

진행 순서의 (M1), (M2) 같은 표시는 이 표의 번호입니다.

오늘 다루지 않는 것 방향 명령(위·아래·왼쪽·오른쪽으로 1칸)으로 움직이는 격자 로봇, 이벤트 블록(시작을 누르면), 명령 블록의 순서, 정해진 횟수의 반복 블록, 실행 결과 예측과 확인·간단한 고치기를 다룬다. 로봇이 바라보는 방향을 따지는 회전 명령, 조건(만약 ~라면), 무한 반복, 변수, 특정 블록 코딩 도구의 화면과 사용법은 다루지 않는다(조건과 오류 수정은 6학년 '조건과 오류 수정'). 화면의 블록은 여러 도구의 모습을 단순하게 나타낸 그림이며, 색과 이름은 이 차시에서 정한 것이다. 컴퓨터 없이 종이로 할 수 있다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 확인(되풀이되는 묶음 찾기, 반복을 넣어 절차 말하기)	약 3분	—
S03	격자 위 로봇과 방향 명령(종이로 하는 활동)	약 3분	A
S04	별까지 가는 명령 순서 만들기(도움 받아, 종이로)	약 3분	A
S05	블록 프로그램: 이벤트 블록과 순서	약 3분	A
S06	블록 프로그램의 실행 결과 예측하고 확인하기(도움 받아)	약 3분	A
S07	반복 블록으로 프로그램 짧게 만들기	약 3분	B
S08	되풀이되는 명령을 찾아 반복으로 묶기(도움 받아)	약 4분	B
S09	종이 블록으로 프로그램을 만들고 부모 로봇이 실행하기	약 6분	A, B
S10	혼자 해 보기(반복으로 프로그램 만들기, 실행 결과 예측)	약 4분	A, B
S11	잘한 답과 다시 생각해 볼 답	약 2분	A, B

S12	마무리 확인(같은 움직임을 나타내는 반복 프로그램 고르기)	약 2분	B
S13	정리와 다음 학습	약 2분	A, B
S14	보충(되풀이되는 묶음 찾기)	약 5분	—

장별 안내



S01 순서와 반복 프로그램 · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

격자 위 로봇을 명령으로 움직이며 순서와 반복이 있는 블록 프로그램을 만들고, 실행 결과를 확인한다고 알립니다.

이렇게 말해 보세요

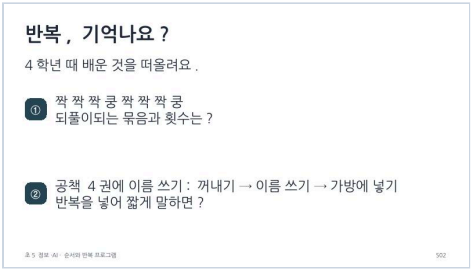
- “오른쪽 그림에서 로봇이 별까지 가려면 어떻게 말해 줘야 할까?”
- “오늘은 로봇에게 줄 명령을 블록처럼 차례대로 쌓아 ‘프로그램’을 만들고, 같은 명령이 되풀이되면 ‘반복 블록’으로 짧게 만들어 볼 거야. 만든 프로그램은 엄마(아빠) 로봇이 실행해 볼게.”

예상 답

- “오른쪽으로 세 번, 위로 두 번이요.” / “앞으로 가라고 해요.”

주의

- 이 차시는 컴퓨터 없이도 할 수 있습니다. 화면의 블록은 여러 블록 코딩 도구의 모습을 단순하게 나타낸 그림으로, 특정 프로그램의 화면이 아닙니다.
- S09 로봇 놀이에 쓸 쪽지(붙임쪽지) 10장쯤과 바둑돌(또는 단추) 1개를 준비해 두세요.



S02 반복, 기억나요? · 선수 확인(되풀이되는 묶음 찾기, 반복을 넣어 절차 말하기) · 약 3분

4학년 ‘반복으로 문제 해결’에서 배운, 절차에서 되풀이되는 묶음을 찾고 ‘○번 반복’으로 말하는 것을 기억하는지 확인합니다. 오늘 반복 블록의 바탕입니다.

이렇게 말해 보세요

- “①을 엄마(아빠)랑 같이 손뼉과 발로 해 볼까? 짝 짝 짝 쿵, 짝 짝 짝 쿵. 되풀이되는 묶음은 뭐고, 몇 번 되풀이됐어?”
- “②는 공책이 4권이야. 한 권마다 하는 일을 순서대로 말하고, 반복을 넣어 짧게 말해 볼래?”

예상 답

- ① “짝짝짝쿵이 두 번이요.”
- ② “꺼내고, 쓰고, 넣고를 네 번 해요.”

정답

- ① 묶음 ‘짝 짝 짝 쿵’을 2번 반복해요.
- ② ‘공책 꺼내기 → 이름 쓰기 → 가방에 넣기’를 4번 반복해요.

막히면

- 되풀이되는 묶음을 찾기 어렵거나 ‘○번 반복’으로 말하지 못하면 S14(보충)를 먼저 하고 S03으로 이어 갑니다.



S03 **로봇은 명령대로 한 칸씩** · 격자 위 로봇과 방향 명령(종이로 하는 활동) · 약 3분

격자 위 로봇이 방향 명령 하나에 한 칸씩, 적힌 순서대로 움직인다는 약속을 알려 주고 화살표 길을 함께 따라갑니다.

이렇게 말해 보세요

- “로봇은 ‘↑ 위로 1칸, ↓ 아래로 1칸, → 오른쪽으로 1칸, ← 왼쪽으로 1칸’ 네 가지 명령만 알아들어. 명령 하나에 꼭 한 칸만 움직여.”
- “그림의 화살표를 손가락으로 따라가 볼까? → → → ↑ ↑. 명령이 다섯 개야. 순서대로 하니까 별에 닿았지?”
- “회색 ‘돌’ 칸은 지나갈 수 없어. 만약 처음에 ↑부터 하고 →를 했다면 어디에 부딪힐까?”

예상 답

- “다섯 번이요.” / “↑ → 하면 돌에 부딪혀요.”

막히면

- 바닥에 종이로 3×3 칸을 만들고 아이가 직접 로봇이 되어 부모의 명령대로 한 칸씩 걸어 봅니다.

주의

- 오늘은 로봇이 바라보는 방향과 상관없이 화면의 위·아래·왼쪽·오른쪽으로 움직이는 명령을 씁니다. ‘앞으로 가기, 왼쪽으로 돌기’처럼 로봇이 바라보는 방향을 따지는 블록을 쓰는 도구도 있다는 것만 알려 주세요.
- ↑ 한 번 다음에 →를 하면 왼쪽에서 두 번째·아래에서 두 번째 칸의 돌에 부딪힙니다. 아이에게는 손가락으로 짚어 보게만 합니다.



S04 **별까지 가는 명령은?** · 별까지 가는 명령 순서 만들기(도움 받아, 종이로) · 약 3분

처음 보는 격자에서 돌을 피해 별까지 가는 명령을 순서대로 만들고, 명령 수를 세어 봅니다.

이렇게 말해 보세요

- “로봇이 별까지 가려면 어떤 명령을 어떤 순서로 줘야 할까? 화살표로 말해 볼래?”
- “명령이 모두 몇 개야? 더 적게 갈 수 있을까?”
- “다른 길도 있을까?”

예상 답

- ① “위, 위, 오른쪽 네 번이요.”
- ② “여섯 개요.”

정답

- ① 예: ↑ ↑ → → → → / → ↑ ↑ → → → / ↑ → ↑ → → → (돌을 피해 별에 닿으면 모두 맞음)
- ② 가장 짧게는 명령 6개
- ③ 있어요. 위의 세 가지처럼 순서를 바꾼 길이 여러 개예요.

막히면

- → → 부터 하면 세 번째 칸의 돌에 부딪힙니다. 아이가 이렇게 말하면 바로 고쳐 주지 말고 손가락으로 짚어 가게 해서 스스로 찾게 합니다.
- 바둑돌을 화면 대신 활동지 1의 격자 위에 놓고 한 칸씩 옮기게 합니다.

주의

- 정답이 하나가 아니라는 것, 같은 결과(별 도착)를 내는 프로그램이 여러 개일 수 있다는 것을 칭찬과 함께 짚어 줍니다.



S05 **블록으로 프로그램 만들기** · 블록 프로그램: 이벤트 블록과 순서 · 약 3분

명령을 블록으로 나타내어 쌓은 것이 프로그램이고, 맨 위 이벤트 블록이 '언제 시작할지'를 정하며, 블록은 위에서 아래로 하나씩 실행된다는 것을 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- "S03의 명령 → → → ↑ ↑를 블록으로 바꾸면 왼쪽처럼 돼. 블록을 차례로 쌓은 것을 '프로그램'이라고 해."
- "맨 위 노란 블록은 '이벤트 블록'이야. '시작을 누르면'처럼 프로그램이 언제 시작할지 정해. 이 블록이 없으면 아래 블록은 실행되지 않아."
- "프로그램대로 움직이게 하는 것을 '실행'이라고 해. 컴퓨터는 블록을 위에서 아래로 하나씩 실행해. 블록 하나가 명령 하나, 곧 한 칸이야. 첫 번째로 실행되는 명령 블록은 뭘까?"

예상 답

- "오른쪽으로 1칸이요." / "시작 버튼을 눌러야 움직여요."

막히면

- 쪽지 6장에 블록 이름을 써서 아이가 직접 위에서 아래로 쌓아 보게 합니다.

주의

- 이벤트는 '무슨 일이 일어났을 때'라는 뜻입니다. 블록 코딩 도구에는 '시작을 누르면' 말고도 '키를 누르면', '캐릭터를 누르면' 같은 이벤트 블록이 있습니다.
- 도구마다 블록의 색과 모양이 다릅니다. 화면의 색(노랑: 이벤트, 파랑: 움직임, 주황: 반복)은 이 차시에서 정한 것입니다.



S06 로봇은 어디에 멈출까요? · 블록 프로그램의 실행 결과 예측하고 확인하기(도움 받아) · 약 3분

블록 프로그램을 위에서 아래로 따라가며 로봇이 멈출 칸을 예측하고, 손가락으로 실행해 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “먼저 머릿속으로만 예상해 볼까? 로봇은 가, 나, 다, 라 가운데 어디에 멈출까?”
- “이제 실행해서 확인해 보자. 블록을 하나씩 읽을 때마다 손가락을 한 칸씩 옮겨.”
- “예상과 실행 결과가 같았어?”

예상 답

- “다요. 위로 두 번, 오른쪽 세 번, 아래 한 번이니까요.”

정답

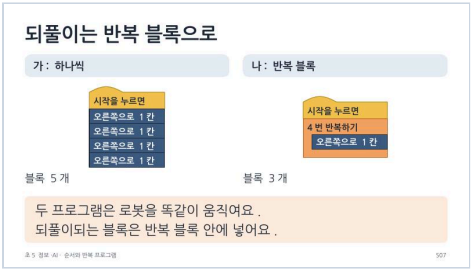
- 다 (위로 2칸 → 오른쪽으로 3칸 → 아래로 1칸)
- 나를 고르면 마지막 ‘아래로 1칸’을 빼먹은 것, 라를 고르면 ‘아래로’를 ‘위로’로 읽은 것, 가를 고르면 ‘오른쪽으로 1칸’을 두 번만 센 것입니다.

막히면

- 블록 옆에 연필로 1, 2, 3… 번호를 붙이고, 번호마다 바둑돌을 한 칸씩 옮기게 합니다.

주의

- 예상한 뒤 실제로 실행해 확인하는 것이 프로그래밍의 기본 습관입니다. 틀렸다면 ‘몇 번째 블록에서 달라졌는지’ 찾는 것을 칭찬합니다.



S07 되풀이는 반복 블록으로 · 반복 블록으로 프로그램 짧게 만들기 · 약 3분

같은 블록이 되풀이될 때 반복 블록으로 묶으면 프로그램이 짧아지고 실행 결과는 같다는 것을 두 프로그램을 견주어 보여 줍니다(M3).

이렇게 말해 보세요

- “가는 ‘오른쪽으로 1칸’ 블록을 네 개 쌓았어. 나는 ‘4번 반복하기’ 블록 안에 하나만 넣었어.”
- “두 프로그램을 실행하면 로봇은 같은 칸에 갈까? 손가락으로 해 볼까?”
- “오른쪽으로 20칸 가야 한다면 어느 쪽이 편할까?”

예상 답

- “둘 다 오른쪽으로 네 칸 가요.” / “20칸이면 반복이 훨씬 편해요.”

막히면

- 반복 블록 안의 블록을 4번 소리 내어 읽게 합니다(‘오른쪽으로 1칸’ 하나, 둘, 셋, 넷).

주의

- 반복 블록 안의 블록은 적힌 횟수만큼 처음부터 끝까지 되풀이됩니다. 반복 블록은 블록 수를 줄이고, 횟수를 고치기 쉽게 해 줍니다.



S08 **반복으로 짧게 바꿔요** · 되풀이되는 명령을 찾아 반복으로 묶기(도움받아) · 약 4분

화살표 명령에서 되풀이되는 묶음과 횟수를 찾아 '○번 반복하기 [ ]'로 바꾸어 봅니다. ②처럼 두 개 이상의 블록이 묶음이 되는 경우와, ③처럼 반복을 두 번 쓰는 경우를 다룹니다(M2).

이렇게 말해 보세요

- "①은 무엇이 몇 번 되풀이돼? 반복 블록으로 말해 볼래?"
- "②는 오른쪽 그림처럼 계단 모양이야. 되풀이되는 묶음은 블록 하나일까, 두 개일까?"
- "③은 → 세 번 뒤에 ↑ 두 번이야. 반복 블록을 몇 개 쓰면 될까?"

예상 답

- ① "위로 1칸을 5번 반복해요."
- ② "→ ↑를 세 번이요."

정답

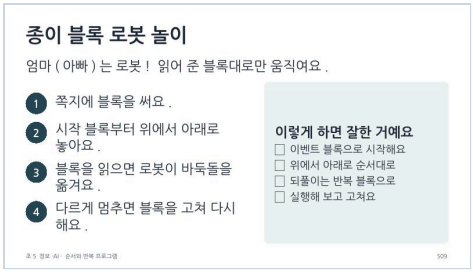
- ① 5번 반복하기 [↑]
- ② 3번 반복하기 [→ ↑]
- ③ 3번 반복하기 [→] 다음에 2번 반복하기 [↑]
- 바꾼 프로그램을 펼쳐 다시 읽었을 때 처음 명령과 같으면 맞습니다.

막히면

- ②에서 '→를 3번, ↑를 3번'이라고 하면 그대로 실행하게 해서 계단이 아니라 한 번만 꺾인 길이 되는 것을 보여 줍니다(도착 칸은 같아도 지나가는 길이 다름).

주의

- 반복 블록으로 바꾼 뒤에는 꼭 '펼쳐서' 원래 명령과 같은지 확인하게 합니다. 이것이 오늘의 '실행 결과 확인'입니다.



S09 종이 블록 로봇 놀이 · 종이 블록으로 프로그램을 만들고 부모 로봇이 실행하기 · 약 6분

아이가 쪽지에 블록을 써서 프로그램을 만들고, 부모가 로봇이 되어 바둑돌을 옮기며 실행합니다. 결과가 다르면 블록을 고쳐 다시 실행합니다.

이렇게 말해 보세요

- “활동지 1의 격자에서 로봇을 별까지 보내는 프로그램을 쪽지 블록으로 만들어 볼까? 맨 위에는 ‘시작을 누르면’을 놓아.”
- “같은 블록이 되풀이되면 반복 쪽지에 ‘○번 반복하기’라고 쓰고 그 안에 넣어.”
- “이제 엄마(아빠)는 로봇이야. ‘시작!’ 하고 말하면 블록을 위에서부터 한 장씩 읽어 줘. 읽은 대로만 움직일게.”
- (돌에 부딪히거나 별이 아닌 곳에 멈추면) “삐삐, 여기서 멈췄어요. 몇 번째 블록을 고칠까?”

예상 답

- “시작을 누르면, 2번 반복하기 위로 1칸, 3번 반복하기 오른쪽으로 1칸…”
- “네 번째 블록이 틀렸어요. 아래로 1칸으로 바꿀래요.”

정답

- 관찰 기준 네 가지를 지키면 됩니다. 활동지 1의 별까지 가장 짧은 길은 ↑ ↑ → → → ↓ → → ↑ ↑(명령 10개)이며, 반복을 쓰면 예: 2번 반복하기 [↑], 3번 반복하기 [→], 아래로 1칸, 2번 반복하기 [→], 2번 반복하기 [↑].
- 더 긴 길이라도 돌을 피해 별에 닿으면 맞습니다. 만든 프로그램은 활동지 4에 적습니다.

막히면

- 처음부터 쓰기 어려우면 부모가 처음 두 블록을 함께 놓아 주고 나머지를 아이가 이어 가게 합니다.
- 쓰기가 힘들면 쪽지에 화살표(↑ → 등)만 써도 됩니다.

주의

- 로봇(부모)은 읽어 준 블록대로만 움직입니다. 아이의 뜻을 짐작해 고쳐 움직이지 않아야 아이가 스스로 오류를 찾습니다.
- 컴퓨터나 태블릿에 블록 코딩 프로그램이 있으면 같은 프로그램을 만들어 실행해 봐도 좋습니다(선택). 도구마다 블록 이름과 모양이 다르니 부모가 먼저 살펴봅니다.
- 관찰한 것을 기록표(S09 줄)에 표시하고, 여기서 나눠도 됩니다.



S10 **혼자 해 보기** · 혼자 해 보기(반복으로 프로그램 만들기, 실행 결과 예측) · 약 4분

도움 없이 반복 블록을 써서 별까지 가는 프로그램을 만드는지(B), 주어진 프로그램의 실행 결과를 예측하고 고치는지(A) 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 엄마(아빠)가 도와주지 않을게. 하나씩 말해 줘.”

예상 답

- ① “시작을 누르면, 3번 반복하기 위로 1칸, 오른쪽으로 1칸.”
- ② “오른쪽에 돌이 있어서 못 가요.”
- ③ “위로 먼저 가게 바꿔요.”

정답

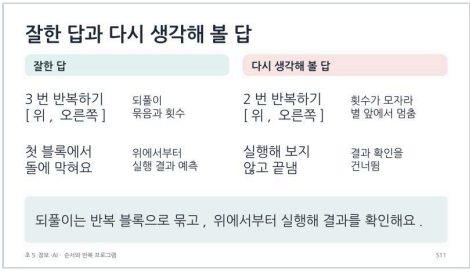
- ① 예: 시작을 누르면, 3번 반복하기 [↑ →] 또는 3번 반복하기 [↑] 다음 3번 반복하기 [→]. 돌을 피해 별에 닿고 반복 블록을 쓰면 목표 B 확인 완료.
- ② 첫 번째 ‘오른쪽으로 1칸’에서 바로 오른쪽 돌에 막혀 움직이지 못해요.
- ③ 반복 안의 순서를 [↑ →]로 바꾸고 횟수를 3번으로 고쳐요(또는 ①의 프로그램). ②③을 블록 순서와 함께 말하면 목표 A 확인 완료.

막히면

- ②는 S06을 다시 보여 주지 않고 “첫 번째로 실행되는 명령 블록이 뭐지? 그 칸에 무엇이 있어?”만 묻습니다. 그래도 어려우면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- ③에서 순서만 [↑ →]로 바꾸고 횟수를 2번으로 두면 별의 왼쪽 아래 대각선 칸에서 멈춥니다. 고친 뒤 다시 실행해 확인하게 합니다.
- 관찰한 것을 기록표(S10 줄)에 바로 표시해 둡니다.



S11 학생용에서 빠짐 **잘한 답과 다시 생각해 볼 답** · 잘한 답과 다시 생각해 볼 답 · 약 2분

S10에서 아이가 한 답을 잘한 답, 다시 생각해 볼 답과 견주며 돌아봅니다.

이렇게 말해 보세요

- “네 프로그램과 왼쪽을 견주어 볼까? 펼쳐서 읽으면 같은 길이야?”
- “오른쪽처럼 하면 로봇이 어디에서 멈출까?”

예상 답

- “3번 반복이 아니라 2번이면 별 앞에서 멈춰요.” / “→부터 하면 돌에 부딪혀요.”

주의

- 이 장은 학생용 파일에서 빠집니다. 잘한 점을 먼저 말하고, 빠진 것은 하나만 알려 줍니다.



S12 똑같이 움직이는 프로그램은? · 마무리 확인(같은 움직임을 나타내는 반복 프로그램 고르기) · 약 2분

처음 보는 명령을 반복 블록으로 바르게 묶은 프로그램을 고르고, 다른 것이 왜 다른지 펼쳐서 확인하는지 봅니다(M2, M3).

이렇게 말해 보세요

- “가, 나, 다를 하나씩 펼쳐서 읽어 볼까? 위의 명령과 똑같이 움직이는 것은 어느 것이야?”

정답

- 나. 펼치면 → → ↑ → → ↑로 위의 명령과 같습니다.
- 가는 → ↑ → ↑(오른쪽을 한 번씩 빠뜨림), 다는 → → ↑를 3번 해서 한 번 더 갑니다. 나를 고르고 가나 다 가운데 하나를 펼쳐서 다른 점을 말하면 확인 완료입니다.

막히면

- 반복 블록 안의 블록 옆에 손가락으로 횟수만큼 짚으며 펼쳐 읽게 합니다.



S13 오늘 배운 것 · 정리와 다음 학습 · 약 2분

이벤트·순서·반복으로 프로그램을 만들고 실행해 확인한다는 것을 한 문장으로 정리하고, 다음 수업 첫 5분에 할 복습을 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “로봇 놀이에서 처음 프로그램이 별에 못 갔을 때 어떻게 고쳤지?”
- “반복 블록은 언제 쓰면 좋을까?”

예상 답

- “세 번째 블록을 바꿨어요.” / “같은 블록이 여러 번 나올 때요.”

정답

- ① 프로그램이 언제 시작할지 정해요(예: 시작을 누르면). ② 4번 반복하기 [↑] ③ 위에서 아래로 하나씩

주의

- 다음 차시는 ‘생활 속 AI와 한계’입니다. 6학년 ‘조건과 오류 수정’에서 조건(만약 ~라면)과 오류 고치기를 더 배웁니다.



S14 **보충: 되풀이되는 묶음 찾기** · 보충(되풀이되는 묶음 찾기) · 약 5분

S02에서 되풀이되는 묶음을 찾거나 '○번 반복'으로 말하기 어려우면, 몸으로 하는 소리 놀이로 묶음과 횟수를 다시 찾습니다.

이렇게 말해 보세요

- "엄마(아빠)를 따라 해 봐. 짝 짝 쿵, 짝 짝 쿵, 짝 짝 쿵."
- "계속 똑같이 나오는 묶음은 뭐야? 몇 번 나왔어?"
- "그럼 '짝 짝 쿵을 3번 반복'이라고 짧게 말할 수 있어. 이번엔 네가 묶음을 만들어서 엄마(아빠)한테 '○번 반복'으로 시켜 볼래?"

정답

- 묶음 '짝 짝 쿵', 횟수 3번 → '짝 짝 쿵을 3번 반복해요.' 아이가 만든 묶음과 횟수를 부모가 그대로 해 보여 같으면 맞습니다.

막히면

- 묶음마다 손가락 하나씩 펴며 세게 합니다.
- 이 차시의 선수 차시는 4학년 '반복으로 문제 해결'입니다. 보충으로도 어렵다면 그 차시를 먼저 합니다.

주의

- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고, 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	가장 짧은 길: ↑ ↑ → → → ↓ → → ↑ ↑ (명령 10개). 돌을 피해 별에 닿으면 더 긴 길도 맞음.
2	가 (위로 1칸 → 오른쪽으로 2칸 → 위로 1칸 → 오른쪽으로 1칸 → 아래로 1칸)
3	4번 반복하기 [←] / 3번 반복하기 [↑ → →] / 2번 반복하기 [→ → ↓ ↓] (펼쳤을 때 처음 명령과 같으면 맞음)
4	기록용입니다. 이벤트 블록으로 시작하고, 위에서 아래로 실행했을 때 별에 닿으며, 되풀이를 반복 블록으로 묶었으면 목표 A·B를 실제로 해 본 것입니다.
5	멈추는 칸: 왼쪽에서 3번째, 아래에서 3번째 칸(별보다 2칸 왼쪽). 고친 예: 2번 반복하기 [→ → ↑] (또는 4번 반복하기 [→] 다음 2번 반복하기 [↑] 등 별에 닿으면 맞음)
6	① 프로그램이 언제 시작할지 정해요. ② 4번 반복하기 [↑] (4번 반복하기 [위로 1칸]) ③ 위에서 아래로 하나씩 차례대로

오늘의 기록

S04 별까지 가는 명령: 스스로 □ 한 번 고쳐서 □ 도움을 받아 □
S08 반복으로 바꾸기: 셋 다 □ 한두 개 □ 도움을 받아 □
S09 로봇 놀이(기준): 4가지 □ 2~3가지 □ 1가지 이하 □
S10 혼자 해 보기: ① 반복 프로그램 □ ② 결과 예측 □ ③ 고치기 □ 도움 □
S12 마무리 확인: 답과 까닭 □ 답만 □ 아직 □

메모: _____